

Скрипт програмирање, пример испита

На *Desktop*-у направити директоријум чије је име у формату **SP_rok_ImePrezime_AlasNalog** где име, презиме и алас налог треба заменити својим подацима. На пример, за студента Марка Марковића чији је број индекса 123/2024, име директоријума је **SP_rok_MarkoMarkovic_mr24123**. Задатке сачувати у направљеном директоријуму и именовати их са **log_report.sh** и **fishermen.py**.

1. [**Bash 35п**] Администратор малог веб сервера жели да брзо провери шта се дешавало на серверу током једног дана. Дат је текстуални фајл **access.log** у коме се у свакој непразној линији налази један запис о приступу серверу.

Формат једне линије је:

DATUM VREME|IP_ADRESA|METOD|PUTANJA|STATUS|BROJ_BAJTOVA

Поља су раздвојена карактером **|**. Може се претпоставити да су сви записи који нису празни и не почињу карактером **#** у исправном формату. Путања не садржи карактер **|**.

Пример фајла **access.log**:

```
# daily access log
2026-05-17 09:12:05|192.168.1.10|GET|/index.html|200|5120
2026-05-17 09:12:13|192.168.1.11|POST|/login|302|0
2026-05-17 09:13:02|192.168.1.10|GET|/assets/app.css|200|1840
2026-05-17 09:13:55|10.0.0.7|GET|/admin|403|231
2026-05-17 09:14:10|192.168.1.12|GET|/index.html|200|5120
2026-05-17 09:15:44|10.0.0.7|GET|/missing.html|404|88
2026-05-17 09:16:01|192.168.1.11|POST|/api/order|500|312
2026-05-17 09:16:40|192.168.1.13|GET|/index.html|200|5120
```

Написати Bash скрипту **log_report.sh** која обрађује овакав фајл. Скрипта треба да подржи следеће независне опције. Осим код опције **--redact**, коментари и празне линије се игноришу.

Скрипта се позива у једном од наредних облика:

```
./log_report.sh --count access.log
./log_report.sh --statuses access.log
./log_report.sh --errors access.log
./log_report.sh --top access.log N
./log_report.sh --redact access.log output.log
```

Уколико позив не одговара ниједном од наведених облика, или уколико задати лог фајл не постоји као обичан читљив фајл, исписати поруку:

```
Usage: ./log_report.sh (--count|--statuses|--errors) <log_file>
        ./log_report.sh --top <log_file> <n>
        ./log_report.sh --redact <log_file> <output_file>
```

Скрипта у том случају треба да се заврши статусом о грешци. У случају исправног позива, скрипта треба да се заврши статусом успеха.

- (а) **Број захтева.** Опција **--count** исписује број записа у лог фајлу. Празне линије и линије које почињу карактером **#** се не рачунају.

За дати пример:

```
$ ./log_report.sh --count access.log
8
```

- (б) **Преглед статусних кодова.** Опција `--statuses` исписује колико пута се појавио сваки HTTP статусни код. Испис треба да буде сортиран нумерички по статусном коду растуће. Свака линија излаза је облика:

```
STATUS BROJ_POJAVLJIVANJA
```

За дати пример:

```
$ ./log_report.sh --statuses access.log
200 4
302 1
403 1
404 1
500 1
```

- (в) **Издвајање грешака.** Опција `--errors` исписује све записе чији је статусни код између 400 и 599. За сваки такав запис исписати датум и време, метод, путању и статусни код, раздвојене једном белином.

За дати пример:

```
$ ./log_report.sh --errors access.log
2026-05-17 09:13:55 GET /admin 403
2026-05-17 09:15:44 GET /missing.html 404
2026-05-17 09:16:01 POST /api/order 500
```

- (г) **Најпосећеније путање.** Опција `--top` прима додатни аргумент `N`, који мора бити природан број. Исписује `N` најпосећенијих путања, сортираних опадајуће по броју појављивања. Свака линија излаза је облика:

```
BROJ_POJAVLJIVANJA PUTANJA
```

Уколико више путања има исти број појављивања, њихов међусобни редослед није битан.

За дати пример:

```
$ ./log_report.sh --top access.log 3
3 /index.html
1 /admin
1 /api/order
```

- (д) **Цензурисање IP адреса.** Опција `--redact` прави нови фајл чија је путања задата трећим аргументом. У новом фајлу треба да се налази садржај улазног лог фајла, али тако да је свака IPv4 адреса замењена текстом `[REDACTED]`. Коментари и празне линије се преписују без других измена.

За дати пример:

```
$ ./log_report.sh --redact access.log safe.log
$ head -n 4 safe.log
# daily access log
2026-05-17 09:12:05|[REDACTED]|GET|/index.html|200|5120
2026-05-17 09:12:13|[REDACTED]|POST|/login|302|0
2026-05-17 09:13:02|[REDACTED]|GET|/assets/app.css|200|1840
```

2. **[Python 35п]** Написати скрипт Пајтон који помаже при рачунању зараде коју су остварили риболовци.

Скрипт прима један аргумент, име директоријума. Уколико скрипт не прими тачно један аргумент, испишује се одговарајућа порука о грешци и програм се завршава. Такође, како прослеђени аргумент треба да буде директоријум, уколико он то није, програм се завршава уз одговарајућу поруку.

Претпоставити да директоријум садржи само фајлове чија су имена у облику `ime_n.json`, где `ime` представља риболовца, а `n` је неки број. На пример, `mile_1.json`, `marko_3.json`, `mile_4.json` итд. Фајлови представљају улов одговарајућег рибара. Један рибар може имати више фајлова који се на њега односе. На пример, фајлови `mile_1.json` и `mile_4.json` представљају улов који је Mile уловио, у JSON формату.

Пример садржаја једног од ових фајлова:

```
[
  {
    "fishType": "Tuna",
    "number": 2
  },
  {
    "fishType": "Halibut",
    "number": 5
  },
  {
    "fishType": "Sardine",
    "number": 130
  }
]
```

У директоријуму се, такође, налази и фајл `market.csv` чији садржај у CSV формату представља цену сваке врсте рибе по комаду на пијаци на којој риболовци продају своју рибу.

Пример садржаја фајла `market.csv`:

```
Tuna,100
MahiMahi,30
Halibut,50
Sardine,5
```

Скрипт треба да, на основу фајлова риболоваца и фајла `market.csv`, на стандардни излаз прикаже списак у којем сваки ред садржи:

- име риболовца;
- количину новца коју ће риболовац остварити када прода сву рибу коју је уловио.

Претпоставити да ће име бити не дуже од 15 карактера, те тако свачије име форматирати на 15 карактера, поравнато удесно. Такође, претпоставити да ће количина новца коју ће риболовац зарадити бити број чији запис није дужи од 7 карактера и форматирати га на 7 карактера, поравнато улево.

Овај списак треба исписати уређено по заради риболоваца, опадајуће.

Иако фајлови који се односе на риболовце не морају садржати велика слова, на пример `mile_3.json`, име сваког риболовца при приказу списка приказати достојанствено, са великим почетним словом.

Пример исписа:

Nikola	1500
Ana	1155

Marko	1140
Bojan	950
Mile	940
Trifun	740
Sara	615
Vera	400
Aleksandar	105

Може се претпоставити да ће сваки фајл који се односи на риболовца бити у JSON формату, са екстензијом `.json`. Фајлова других екстензија може бити у директоријуму, али их треба игнорисати, изузев фајла `market.csv`.

Испит траје 2 сата.